

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

미술관 도슨트 로봇

2026. 9. 4.

과 정 명	로봇초급
소속 학교	대전노은초등학교
성 명	이해담

대전교육정보원정보영재교육원

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성

앤디 워홀 전시회에 갔을 때, 도슨트의 설명을 들으니 전시된 작품을 더 잘 이해할 수 있었고 전시에 더 몰입할 수 있었다. 하지만 도슨트 설명을 듣기 위해서는 정해진 시간을 맞춰가야 하는 점이 불편했고, 중간에 질문을 하기도 어려워 아쉬운 점이 있었다. 그래서 도슨트의 역할을 로봇이 대신할 수 있다면 매우 유용할 것이라는 생각이 들었다. 그러면 정해진 시간이 아니어도 자유롭게 안내를 받을 수 있고, 내가 궁금한 사항을 편하게 질문해서 개인 맞춤형 설명을 들을 수 있을 것이다. 또 기본적인 설명을 로봇이 대신해주니 도슨트는 더 깊이 있는 설명에 집중할 수 있을 것이다.

2. 연구 목적

도슨트 대신 코스를 돌며 기본적인 작품 설명을 해주는 로봇을 연구해 본다.

- 가. 도슨트 로봇을 만들기 위해 꼭 필요한 기능이 무엇인지 알아본다.
- 나. 도슨트 로봇의 기능을 구현하기 위한 방법을 연구하고 학습한다.
- 다. 간단한 도슨트 로봇을 제작하여 코딩한 대로 실제로 구동하는지 미술관 모형을 통해 시험해보고, 개선할 점과 연구가 더 필요한 점을 찾아본다.

다만 스파이크 프라임으로 만들 수 있는 한계가 있어 소리 설명은 비프음, 작품 설명은 화가의 이름을 보여주는 정도로만 만들어 보기로 했다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

- 가. 도슨트 로봇이 해야 할 일에 대하여 조사하였다.
 - 정해진 작품 코스를 주행하고, 작품 앞에 멈춰서 작품을 설명해야 함.
 - 사람과 같은 장애물이 앞에 나타나면 정지하여 충돌을 방지해야 함.
- 나. 도슨트 로봇이 활동할 미술관에 대하여 조사하였다.
 - 대전시립미술관을 방문하여, 열린수장고 그림 배치와 구조를 조사함.
 - 그림은 주로 일정한 간격을 두고 벽에 걸려있으며, 여러 방으로 나뉘어 전시품이 배치되어 있었음.
- 다. 도슨트 로봇과 비슷한 안내 로봇들에 대해 조사
 - 장애물 회피, 위치 안내, 화면과 소리로 정보 전달 등의 기능이 사용됨.
 - 보통 머리, 몸통, 바퀴로 구성되고, 몸통의 화면으로 설명을 표시함.

공항 안내 로봇	셀프체크인 로봇	LG CLOI 가이드봇	지능형 큐레이팅봇 클로봇
			

2. 용어 정의

도슨트	박물관이나 미술관 등에서 관람객들에게 전시물을 설명하고 안내하는 전문 해설사
라인 트레이싱	로봇이 바닥에 그려진 특정 선을 감지하고, 그 선을 벗어나지 않고 그대로 따라가는 기술

Ⅲ. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법

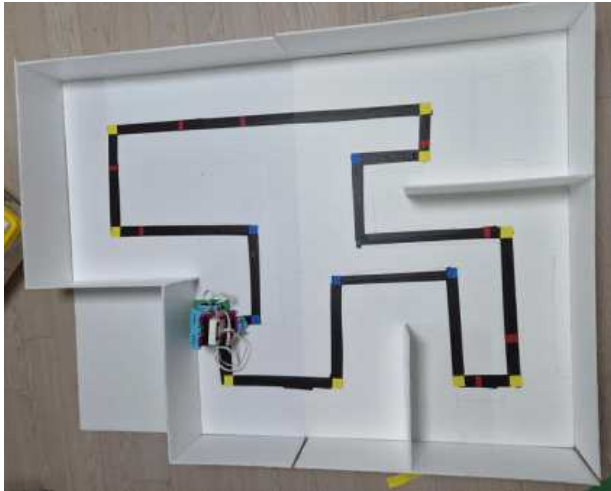
- 가. 도슨트 로봇의 핵심기능을 파악한다.
- 나. 도슨트 로봇의 핵심기능을 설계하고 필요한 SW를 코딩한다.
- 다. 스파이크 프라임을 이용하여 도슨트 로봇을 제작한다.
- 라. 도슨트 로봇의 핵심기능 시험을 위해 미술관 모형을 제작한다.
- 마. 도슨트 로봇의 핵심기능을 시험해보고, 코딩과 로봇의 문제점을 개선한다.

2. 연구 절차

- 가. 대전시립미술관 열린수장고를 본뜬 미술관 모형을 제작한다.
 - 대전시립미술관 열린수장고의 전시공간과 작품배치를 살펴보고, 로봇이 움직일 수 있도록 단순화하여 폼보드와 우드락을 이용해서 제작함.
- 나. 라인트레이싱 경로를 설계하고, 작품 위치를 표시한다.
 - 도슨트 로봇이 따라갈 경로를 검은색 마스킹테이프로 표시함.
 - 특별한 동작을 수행해야 하는 위치에는 각각 노란색, 파란색, 초록색과 빨간색 색종이로 표시함.

다. 도슨트 로봇 제작

- 색상 센서를 이용하여 바닥의 표식을 인식함.
- 거리 센서를 장착하여 경로상의 장애물이 있는지를 인식함.
- 두 개의 모터에 장착된 바퀴를 이용해 주행하고 방향을 전환함.
- 변수와 라이트를 이용하여 해당 그림의 화가 이름을 표시함.



<미술관 모형>



<도슨트 로봇>

라. 도슨트 로봇 주요 기능 코딩

- 라인트레이싱 코드를 작성함.

색상 센서가 검은색을 인식하면 모터 A를 15도만큼, 흰색을 인식하면 모터 B를 -3도만큼 회전함. 이렇게 색상 센서가 검은색, 흰색을 번갈아 감지하면 양쪽 모터를 다르게 동작하도록 반복시킴으로써 검은색 선을 계속 따라가도록 코딩함.

- 바닥 표식의 색깔에 따른 필요한 동작을 할 수 있도록 코딩함.
 - 파란색을 인식하면 로봇이 왼쪽으로 회전하고, 노란색을 인식하면 오른쪽으로 회전하도록 한다.
 - 빨간색을 인식하면 먼저 알림음을 울리고, 관람객들이 있는 방향으로 회전한 뒤 화가의 이름을 화면에 표시한다. 화가 이름 표시를 마치면 원래 주행방향으로 다시 회전하여 계속 진행한다.
 - 초록색을 인식하면 안내를 마치고 출발점으로 돌아와 멈추도록 한다.
- 충돌 방지를 위해 경로상에 장애물을 인식하면 멈추도록 코딩함.
 - 거리 센서로 6cm 거리 내에 물체가 인식되면 모터 동작을 멈춘다.
 - 반복을 이용하여 장애물이 사라지면 그대로 계속 주행하도록 함.
- 변수값을 이용하여 순서에 맞게 그림을 그린 화가 이름을 표시하게 함.

IV. 연구 결과

가. 도슨트 로봇 핵심기능을 찾아낼 수 있었다.

- 주어진 라인을 따라 주행할 수 있다.
- 라인에 그려진 색상 표식을 인식하여 그림에 대한 설명을 표시한다.
- 경로상에 장애물이 나타나면 안전을 위해 주행을 멈추었다가, 장애물이 사라지면 계속 진행한다.
- 도슨트 서비스를 마치면 다시 제자리로 복귀한다.

나. 몇 차례 개선을 통해 최적의 도슨트 로봇 형상을 만들 수 있었다.

- (1차 개선) 최초 형상에서 색상 센서가 바닥에 끌림으로 인하여 로봇이 조그마한 턱에도 걸려 잘 움직이지 못하는 경우가 발생함. 이에 바퀴의 위치를 조정하여 색상 센서의 바닥 끌림을 개선함.
- (2차 개선) 로봇이 회전할 때 앞부분이 벽에 걸리게 되는 경우가 있어, 형상을 변경해 로봇의 세로 길이를 최소화하고 선도 깔끔하게 정리함.



<최초 형상>



<1차 개선형상>



<2차 개선형상>

다. 라인트레이싱 및 충돌방지 기능을 코딩으로 구현할 수 있게 되었다.

- 색상 센서를 이용해 검은색과 하얀색을 반복적으로 인식하고 동작하게 함으로써 로봇이 라인을 따라 주행하게 할 수 있다.
- 50여 차례의 시험 주행을 통해서 모터 움직임 각도 입력값을 조정하며 라인 트레이싱을 잘 할 수 있는 현재의 모터 움직임 각도를 찾아낼 수 있었다.
- 라인 트레이싱만으로 코너에서 회전하기 위해서는 커다란 회전 반경이 필요하다는 사실을 알게 되어서, 회전 동작을 바닥의 노란색과 파란색

- 색깔 표식을 인식하여 동작하도록 수정하였다. 그리고 동일한 각도로 모터를 움직임에도 불구하고 바퀴의 미끄러짐에 따라 로봇 회전각도가 달라지는 경우가 발생하는데 이런 경우에도 제대로 라인을 따라갈 수 있도록 바닥 색깔 표식 모양을 개선하고 라인의 굵기도 두껍게 했다.
- 적외선 거리센서를 이용하면 충돌방지 기능을 구현할 수 있음을 알게 되었고, 여러 차례 시도를 통해 벽을 장애물로 인식해 멈추거나 장애물과 너무 가까워져 부딪히지 않도록 현재의 6cm로 거리를 설정하였다.

라. 변수를 활용해 특정 기능을 적절한 순간에 실행할 수 있게 되었다.

- 그림을 인식할 때마다 변수를 1씩 증가시킴으로써 진행순서에 따라 각 그림에 맞는 설명을 나타나게 할 수 있었다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

- 가. 색상 센서로 검은색 선과 여러 색의 표식을 인식하도록 코딩해 정해진 코스를 이동하고 작품 앞에서 안내를 하는 로봇을 만들 수 있었다.
- 나. 거리 센서로 장애물이 감지되었을 때 멈추고, 장애물이 사라지면 다시 이동할 수 있도록 만들 수 있었다.
- 다. 로봇이 의도했던 대로 작동하지 않았을 때 바퀴와 센서의 위치, 로봇의 형태, 모터의 움직임을 바꾸어 보면서 다양한 방향으로 문제의 원인을 찾고 고치는 과정이 중요하다는 것을 알게 되었다.

2. 발전방향

- 가. 스피커나 모니터를 로봇에 장착할 수 있다면 화가의 이름뿐만 아니라 더 자세한 그림 설명을 해줄 수 있을 것이다.
- 나. AI를 활용한 영상인식 기능을 로봇에 넣어줄 수 있다면 단순히 라인을 따라 진행하지 않고 더 다양한 경로로 움직일 수 있게 만들 수 있다.
- 다. 관람객이 선택한 작품의 위치로 이동하고, 그 작품을 설명하는 기능을 추가할 수 있었으면 좋겠다.

※참고자료

대전시립미술관 홈페이지, LG 전자 홈페이지, 유튜브 ‘사피엔스 4.0’